

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2019—2020学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[√] （与教务系统中提交的考试类型一致）
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[√] 字典[] 等 （开卷考试需注明学生可带入考场的资料详细信息）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一. MPI 程序设计 (25 分)

编写一个 MPI 程序模拟以下的过程并将实验过程总结到实验报告中。

给定一个 $N \times N$ 的网格，每个网格中有一个人，每个人有两个状态：击掌、不击掌；某人 A 在 t 时刻观察其周边的人的状态（即与该方格相邻的方格，包括该方格自身），如果在 t 时刻周围的人中的大多数都在击掌，那么下一个时刻 A 不击掌；如果在 t 时刻周围的人中的大多数都不击掌，那么下一个时刻 A 击掌。试通过 MPI 程序模拟这个过程，初始状态随机设置，当迭代次数足够多的时候，会有什么样的发现。

二. 进程并发控制设计 (25 分)

通过 PV 操作实现如下的文件并发读写过程：假设多个进程可以并发读取一个文件，但是文件被读的时候不允许其它进程对该文件进行写操作，文件被写的时候不允许其它进程对这个文件进行读操作，允许多个进程同时读但不允许多个进程同时写。

三. 内存管理算法设计 (25 分)

编写一个 C 程序，模拟 LRU（最近最久未使用）页面置换算法，要求实现如下功能：

- a) 随机生成长度 1000 的页面访问序列（每个页面的取值为 1-20）；
- b) 内存中的物理块数为 10；
- c) 每次缺页且没有空闲块的时候输出被调出的页面值；
- d) 计算总的缺页率；
- e) 这 1000 个页面访问序列可以用数组也可以用链表实现。

四. 进程调度算法设计 (25 分)

请编写一个 C 程序，完成如下任务：

- a) 设计一个结构体 `process`，表示进程的基本状态，结构体内应该包含但不限于：进程的产生时间，需要运行的总时间，已运行时间，剩余运行时间等；
- b) 设计一个结构体 `mlfq`，表示多级反馈队列，这个队列包含 4 个队列，从上到小的时间片依次为 10, 20, 40, 80；
- c) 设计一个函数 `process_gen` 随机生成一个等待调度的进程序列；
- d) 设计一个函数 `schedule_mlfq` 对生成的进程序列进行调度，直到所有的进程都运行完毕。

编写好程序之后，完成如下任务：

- a) 完成整个实验报告，阐述自己的设计思路，给出详细代码，整理成 word 文档；
- b) 在随机生成多个进程序列的情况下，计算对应的平均周转时间和平均带权周转时间。